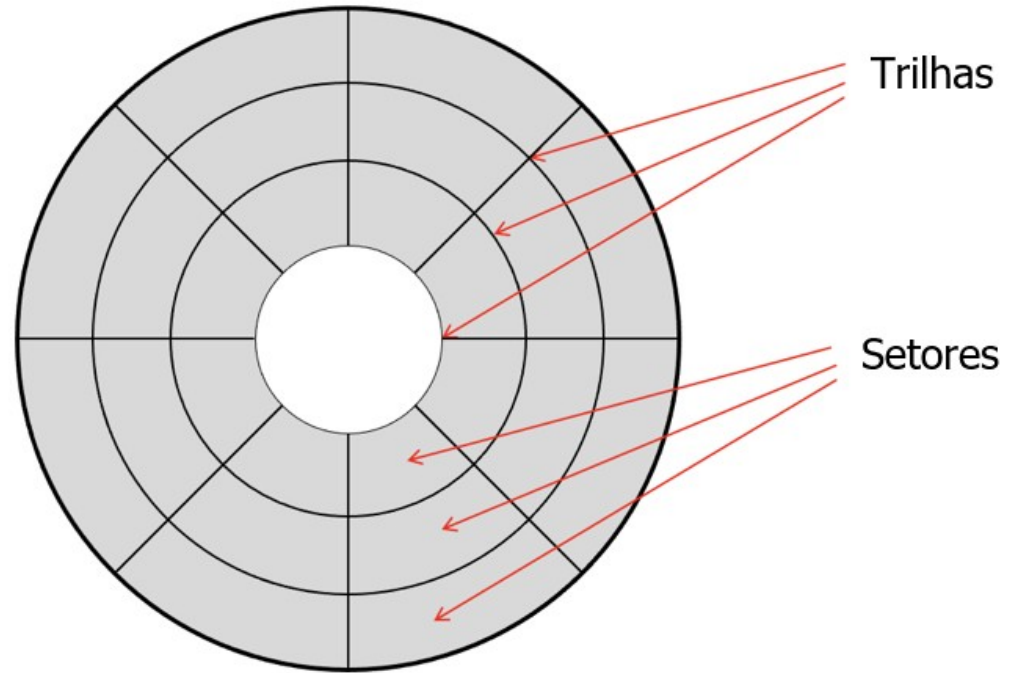


# Formatação da Imagem de Disco

O disco da imagem é um disquete de 3,5 polegadas, 1.44MB. O BIOS acessa o disquete usando o sistema CHS (Cylinder-Head-Sector).



# Geometria do Disco

Lados (Heads): 2 (Lado 0 e Lado 1)

Trilhas por Lado (Cylinders): 80

Setores por Trilha: 18

Tamanho do Setor: 512 bytes

Cálculo da Capacidade:

2 lados x 80 trilhas x 18 setores x 512 bytes  
= 1.474.560 bytes

# Layout do Disco FAT12

# Valores do BPB/EBPB (1)

| Offset | Descrição                | Valor                                        |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 0x03   | OEM Label                | "mkfs.fat"                                   |
| 0x0B   | Bytes por setor          | 512                                          |
| 0x0D   | Setores por cluster      | 1 setor (512 bytes por cluster)              |
| 0x0E   | Setores reservados       | 1                                            |
| 0x10   | Número de FATs           | 2 (FAT primária + cópia)                     |
| 0x11   | Entradas root dir        | 224                                          |
| 0x13   | Total de setores (small) | 2880 ( $2880 \times 512 = 1.44 \text{ MB}$ ) |

# Valores do BPB/EBPB (2)

| Offset | Descrição                | Valor                          |
|--------|--------------------------|--------------------------------|
| 0x15   | Media Descriptor         | 0xF0 (Disquete 3.5" 1.44MB)    |
| 0x16   | Setores por FAT          | 9                              |
| 0x18   | Setores por trilha       | 18                             |
| 0x1A   | Número de cabeças        | 2                              |
| 0x1C   | Setores ocultos          | 0 (Não há partição anterior)   |
| 0x20   | Total de setores (large) | 0                              |
| 0x24   | Número do driver         | 0 (0x00 = disquete, 0x80 = HD) |

# Valores do BPB/EBPB (3)

| Offset | Descrição       | Valor                                 |
|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 0x26   | Assinatura      | 41 (0x29 - DOS 4.0+)                  |
| 0x27   | Volume ID       | 0 (Número serial do volume)           |
| 0x2B   | Volume Label    | "símbolo " (Nome do volume, 11 bytes) |
| 0x36   | Tipo de sistema | "FAT12 "                              |

# Layout do Disco FAT12 (1)

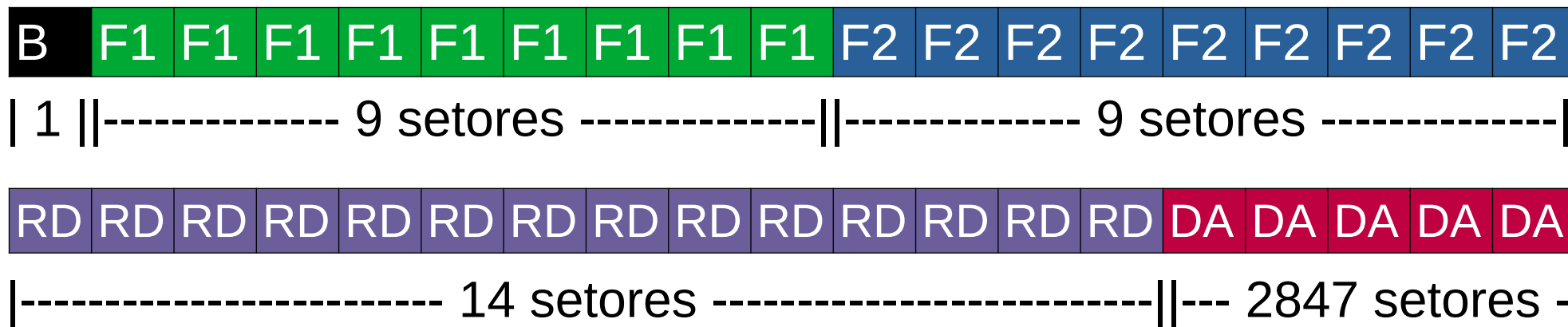
| Área           | Tamanho           | Descrição                                                    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Reserved       | 1 setor (Setor 0) | Contém o Bios Parameter Block (BPB) e o bootloader.          |
| FAT Tables     | 18 setores        | Duas cópias da tabela FAT (9 setores cada) para redundância. |
| Root Directory | 14 setores        | Espaço fixo com as 224 entradas de arquivos da raiz.         |
| Data Region    | 2.847 setores     | Área onde os arquivos e subdiretórios são gravados.          |

# Layout do Disco FAT12 (2)

| Região            | Núm. Setores | Setores Ocupados  |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Boot Sector (VBR) | 1            | Setor 0           |
| FAT #1            | 9            | Setores 1 a 9     |
| FAT #2 (cópia)    | 9            | Setores 10 a 18   |
| Root Directory    | 14           | Setores 19 a 32   |
| Data Area         | 2847         | Setores 33 a 2879 |



# Layout do Disco FAT12 (3)



**B** = **Boot Sector**  
**F1** = **FAT #1**  
**F2** = **FAT #2**  
**RD** = **Root Directory**  
**DA** = **Data Area**

# Estrutura do sistema de arquivos FAT12 (diagrama)

### Root Directory

| <i>FileName</i>  | <i>StartCluster</i> |
|------------------|---------------------|
| <i>File1.txt</i> | 2                   |
| <i>File2.txt</i> | 3                   |

### FAT Table

| 0        | 1        | 2 | 3 | 4 | 5   | 6 | 7   | 8 | 9 | FAT Index |
|----------|----------|---|---|---|-----|---|-----|---|---|-----------|
| Reserved | Reserved | 4 | 5 | 6 | EOF | 7 | EOF |   |   |           |

| 2                | 3                | 4                | 5   | 6                | 7   | 8 | 9 | Logical Cluster Value |
|------------------|------------------|------------------|-----|------------------|-----|---|---|-----------------------|
| <i>File1.txt</i> | <i>File2.txt</i> | <i>File1.txt</i> | EOF | <i>File1.txt</i> | EOF |   |   |                       |

# Estrutura de uma entrada em Root Directory (diagrama)

## Root Directory SFN Entry Data Structure

| Bytes | Purpose                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | First character of file name (ASCII) or allocation status (0x00=unallocated, 0xe5=deleted) |
| 1-10  | Characters 2-11 of the file name (ASCII); the "." is implied between bytes 7 and 8         |
| 11    | File attributes (see File Attributes table)                                                |
| 12    | Reserved                                                                                   |
| 13    | File creation time (in tenths of seconds)*                                                 |
| 14-15 | Creation time (hours, minutes, seconds)*                                                   |
| 16-17 | Creation date*                                                                             |
| 18-19 | Access date*                                                                               |
| 20-21 | High-order 2 bytes of address of first cluster (0 for FAT12/16)*                           |
| 22-23 | Modified time (hours, minutes, seconds)                                                    |
| 24-25 | Modified date                                                                              |
| 26-27 | Low-order 2 bytes of address of first cluster                                              |
| 28-31 | File size (0 for directories)                                                              |

### File Attributes

| Flag Value       | Description    |
|------------------|----------------|
| 0000 0001 (0x01) | Read-only      |
| 0000 0010 (0x02) | Hidden file    |
| 0000 0100 (0x04) | System file    |
| 0000 1000 (0x08) | Volume label   |
| 0000 1111 (0x0f) | Long file name |
| 0001 0000 (0x10) | Directory      |
| 0010 0000 (0x20) | Archive        |

*\* Bytes 13-22 are unused by DOS*

# Estrutura de uma entrada na FAT (diagrama)

# FAT12

byte  
offset

|   |     |     |        |
|---|-----|-----|--------|
| 0 |     | LSB | FAT[0] |
| 1 | LSB | MSB | FAT[1] |
| 2 | MSB |     |        |
| 3 |     | LSB | FAT[2] |
| 4 | LSB | MSB | FAT[3] |
| 5 | MSB |     |        |
| 6 |     | LSB | FAT[4] |
| 7 | LSB | MSB |        |
|   |     |     |        |

FAT 12 utiliza 12 bits (1,5 byte) para uma entrada da tabela FAT. Dessa forma, 1 byte terá o nibble baixo pertencendo a uma entrada, e o nibble alto pertencendo a outra.

# Criação da Imagem de Disco em formato FAT12

(algoritmo de FAT12Formatter.c)



# Criação da Imagem de Disco (1)

Passo 1: Copia o arquivo binário do bootloader no setor 0 da imagem de disco (Setor de boot).

Passo 2: Grava o nome do arquivo do programa de teste (TESTCODEBIN) no offset 498 da imagem. O offset 498 está dentro do bootloader, e corresponde a uma área que o autor reservou para este fim.

# Criação da Imagem de Disco (2)

No sistema de arquivos FAT12, o nome do arquivo deve ter exatos 11 caracteres, sendo 8 destinados para o nome e 3 para a extensão

Em “TESTCODEBIN”, o nome do arquivo é “TESTCODE” e a extensão “BIN”.

# Criação da Imagem de Disco (3)

Passo 3: Aloca o número de setores reservados na FAT (campo no offset 0x0E da BPB).

Passo 4: Lê o arquivo binário do programa de teste e calcula o número de clusters que ele irá ocupar na área de dados do disco .

Passo 5: Para cada cluster necessário, procura um cluster livre na área de dados.

# Criação da Imagem de Disco (4)

Passo 6: Reserva as entradas na FAT para os clusters e marca EndOfFile (EOF) em cada uma.

Passo 7: Encadeia os clusters reservados na FAT para permitir remontar o arquivo. Exemplo:

1 ► 2

2 ► 3

# Criação da Imagem de Disco (5)

Passo 8: Encadeia o último cluster para indicar que é o final do arquivo (EOF).

1 ► 2

2 ► 3

3 ► FFF (EOF)

# Criação da Imagem de Disco (6)

Passo 9: Copia o arquivo do programa de teste para a área de dados. Neste processo é feito o cálculo de quantos setores do arquivo serão gravados em cada cluster. No caso, apenas 1 setor.

Passo 10: Copia FAT #1 em FAT #2. FAT #2 é um backup de segurança, caso FAT #1 apresente defeito.

# Criação da Imagem de Disco (7)

Passo 11: Cria a entrada para o arquivo em Root Directory.

Os campos da entrada de 32 bytes do arquivo em Root Directory, serão gravados com os seguintes metadados:

# Criação da Imagem de Disco (8)

| Offset | Tamanho (B) | Campo                                   |
|--------|-------------|-----------------------------------------|
| 0–10   | 11          | Nome do arquivo (8.3)                   |
| 11     | 1           | Atributos                               |
| 12     | 1           | <b>Reservado</b>                        |
| 13     | 1           | Data de criação - Centésimos de segundo |
| 14–15  | 2           | Hora de criação                         |
| 16–17  | 2           | Data de criação                         |
| 18–19  | 2           | Data do último acesso                   |



# Criação da Imagem de Disco (9)

| Offset | Tamanho (B) | Campo                             |
|--------|-------------|-----------------------------------|
| 20–21  | 2           | (FAT12: não usado / high cluster) |
| 22–23  | 2           | Hora da modificação               |
| 24–25  | 2           | <b>Data da modificação</b>        |
| 26–27  | 2           | Cluster inicial                   |
| 28–31  | 4           | Tamanho do arquivo                |

# Criação da Imagem de Disco (10)

Passo 12: Grava a imagem de disco formatada no arquivo de imagem.

Quando gravar o arquivo de imagem num dispositivo de armazenamento e dar boot com ele, o bootloader vai ler o campo em que gravou o nome do arquivo, procurar a entrada em Root Directory correspondente àquele nome, consultar

# Criação da Imagem de Disco (11)

a FAT #1 para ler o encadeamento a partir do cluster inicial gravado nos metadados do arquivo, e com isso, carregar cada cluster na memória.

Após carregar o último cluster, o bootloader entrega o controle da execução para este programa de teste, que vai imprimir um cabeçalho na tela e registradores.